

Lecture 5

Computer Vision

P1. Image Augmentation

① 翻转, 裁剪, 旋转角度.

② 颜色 (色调、饱和度、亮度).

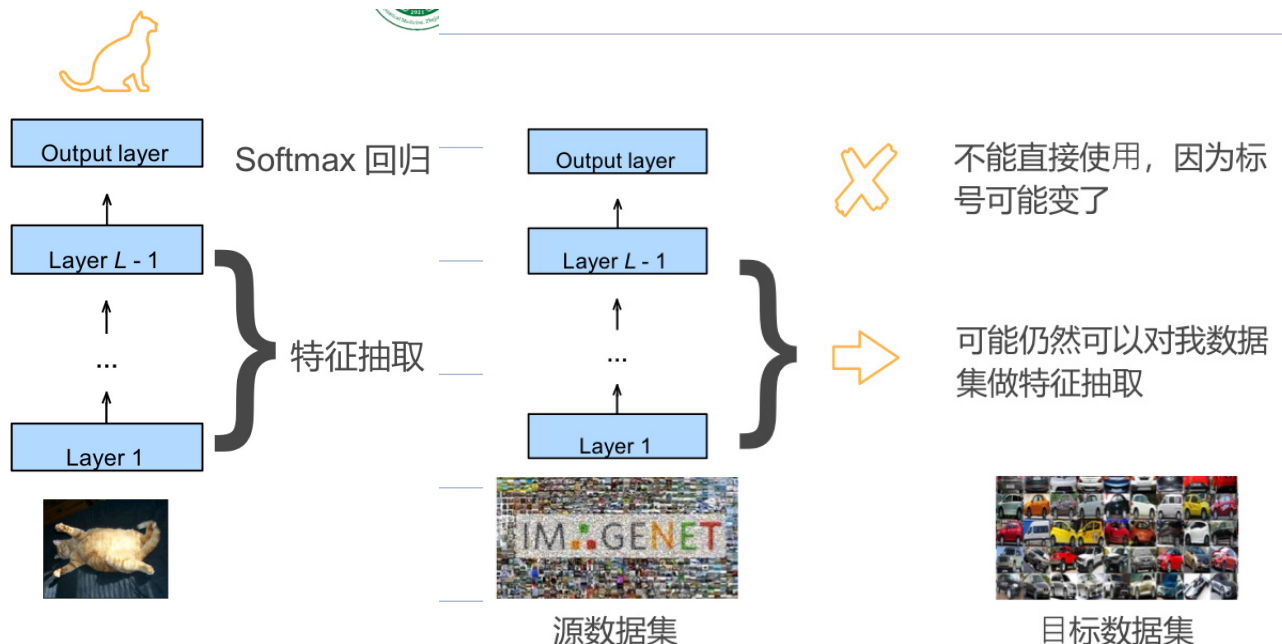
③ 加噪、平滑、只取轮廓

图像增强用在训练集

P2. Fine-Tuning 速度↑精度↑

一个神经网络可分成两块

Neural Network { 特征抽取 (底层特征、上层特征) → copy/fine-tuning
线性分类 → Random initialization → 更强正则化
更小心学习



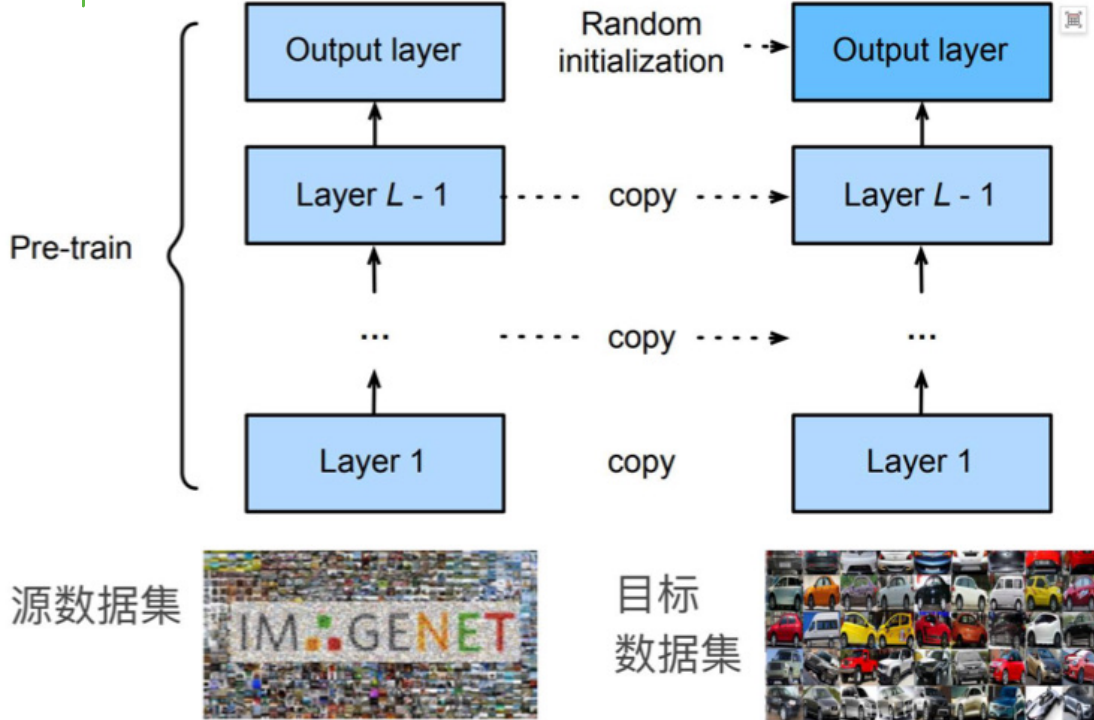
更少的数据迭代

源数据集上预训练
(架构、模型参数. $pretrain=True$.)

源模型

复制所有参数 (输出层除外)

目标模型



(目标模型)

即只有输出层从头训练, 其他层参数根据源模型微调

对目标模型: 添加输出层, 输出数 = 目标数据集类别数

* 随机初始化该层模型参数.

技巧: ① 训练时使用更强正则化, 更小学习率, 更少数据迭代. 源数据集复用于目标数据集, 微调效果更好

② 重用分类器权重, 用预训练好模型分类器中对应标号对应向量来做初始化
源数据集中有目标数据中部分标号的情况

③ 固定一些层. 固定底部一些层的参数不参与更新 更强正则化

神经网络通常学习有层次的特征表示
└ 低层次 特征更通用
└ 高层次 特征与数据集更相关

④ 图像增强 翻转, 切割, 变色 变形数据 → 获取多样性 → 提高泛化性能

⑤ 微调

P3. Object Detection And Bounding Boxes

边界框定义: 1. 左上^{xy}坐标, 右下^{xy}坐标

2. 左上^{xy}, 宽高

P4. Anchor Boxes 目标检测常用算法: 锚框

① 提出多个锚框

② 预测每个锚框是否含有关键物体 若是, 预测这个锚框到真实边缘框的(偏移)

计算两框置信度: 交并比 IoU 0 无重叠 1 全重叠

Jacquard 指数

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

训练数据中标注锚框: 每个锚框作为训练样本, 标签为类别和偏移量
前景/背景

① 将真实边界分配给锚框

② 标注类别和偏移量

③ 非极大值(NMS)预测

每个锚框预测一个边缘框

NMS 合并相似预测

选中非背景类最大预测值 去掉其他预测
重复直至所有预测要么被选中要么被去掉

P5. Multiscale Object Detection

对每个像素生成以它为中心的锚框

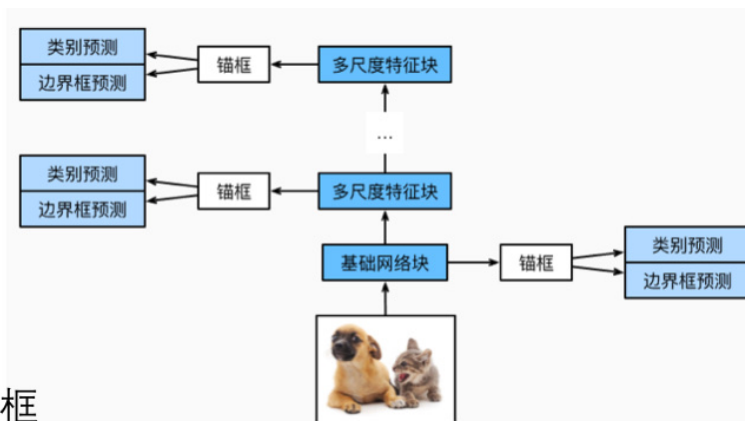
给定大小、高宽比, 生成多个锚框, 选最好的判断是否包含物体

不同尺度下锚框大小相同, 可进行卷积下采样提高感受野.

Dataset: COCO

P6. Single Shot Multibox Detection 单发多框检测

- 一个基础网络来抽取特征
- 多个卷积层块来减半高宽
- 每段生成锚模型
 - 底部段拟合小物体
 - 顶部段拟合大物体
- 对每个锚框预测类别和边缘框



Conclusion

- 物体检测识别:
 - 图片的多个物体的类别和位置
 - 位置通常用边界框表示
- 锚框: 目标检测算法
 - 首先生成大量锚框, 并赋予标号, 每个锚框作为一个样本进行训练
 - 在预测时, 使用NMS来去掉冗余的预测
- 单发多框检测: 多尺度目标检测模型
 - 预测锚框的类别和偏移量检测不同大小的目标
 - 损失函数是根据锚框的类别和偏移量的预测及标注值计算得出的